

"Conversión de categorías a Embeddings"

- 1.- ¿Los Embeddings garantizan que la variable categórica se trate como una variable ordinal, preservando el orden numérico de las categorías?
- 2.- ¿Los Embeddings permiten proyectar la variable en un espacio denso de menor dimensión donde los valores con efectos similares sobre el objetivo (target) se agrupan geométricamente cerca unos de otros?
- 3.- ¿Los Embeddings eliminan la necesidad de entrenar los pesos asociados a esta variable, ya que se utilizan vectores pre-entrenados con Word2Vec por ejemplo?
- 4.- ¿El uso de Embeddings evita el problema de la "maldición de la dimensionalidad" haciendo que el modelo sea completamente lineal respecto a la entrada?
- 5.- ¿De donde se obtienen los embeddings para representar las categorías de un atributo en un dataset?
- 6.- ¿Cómo elegirías las dimensiones de los embeddings que usas para un atributo categórico?

"Reducción de dimensionalidad"

- 7.- ¿Cómo funciona PCA?
- 8.- ¿Qué son las componentes principales en PCA?
- 9.- ¿Cuando aplicamos reducción de dimensiones? Describe un método gráfico para encontrar un número óptimo de dimensiones para reducir
- 10.- ¿Cuál es la maldición de la dimensionalidad?
- 11.- ¿Qué aporta básicamente el algoritmo de reducción de dimensionalidad LDA?

"Algoritmos de aprendizaje supervisado"

- 12.- ¿Qué es el índice Gini?
- 14.- ¿Cómo calcula el resultado el árbol de decisión en regresión?
- 15.- ¿Para qué sirve el hiperparametro min_samples_split y cómo influye en el comportamiento de su algoritmo?
- 16.- ¿Por qué no es necesario normalizar o escalar los datos cuando usamos los árboles de decisión?
- 17.- ¿Cómo se selecciona una predicción de una clase en Random Forest que criterio sigue el conjunto de instancias?

18.- En Random Forest si aumentamos mucho el número de estimadores. El error de validación disminuirá y luego se estabilizará en una asíntota; Random Forest es muy robusto al overfitting por añadir más árboles.¿Es esto cierto?

19.- ¿Cuál es el funcionamiento del hiper parámetro C en SVM?

20.- ¿Qué ocurre si en SVM con kernel gaussiano aumentamos mucho el hiper parámetro gamma?

21.- ¿Es importante el escalado de los datos en KNN?¿ Es muy costoso el entrenamiento de KNN?

Aprendizaje no supervisado

22.- ¿ Cómo usarías el algoritmo de las kmedias para detectar anomalías en un dataset?

23.- ¿Qué ventaja tiene el algoritmo DBScan sobre kmedias?

24.- ¿Cómo puedes combinar un algoritmo de aprendizaje supervisado con uno no supervisado y para qué usarías esta combinación?